ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 04

Чтение SQLite через Flask и Jinja2

Flask читает строки из SQLite, использует sqlite3.Row для доступа к полям по имени и передаёт список задач шаблону Jinja2. Шаблон показывает статусы и пустое состояние.

ФИО: Алябьева Злата Ильинична

Группа: 4ИСП9-46

РЕАЛИЗАЦИЯ

Что сделано

Flask читает строки из SQLite, использует sqlite3.Row для доступа к полям по имени и передаёт список задач шаблону Jinja2. Шаблон показывает статусы и пустое состояние.

Файлы этой практики

- `app.py` — маршрут чтения и render_template
- `db.py` — fetch_all_tasks()
- `templates/index.html` — цикл и условия Jinja2
- `static/style.css` — оформление

Сложность ключевых операций

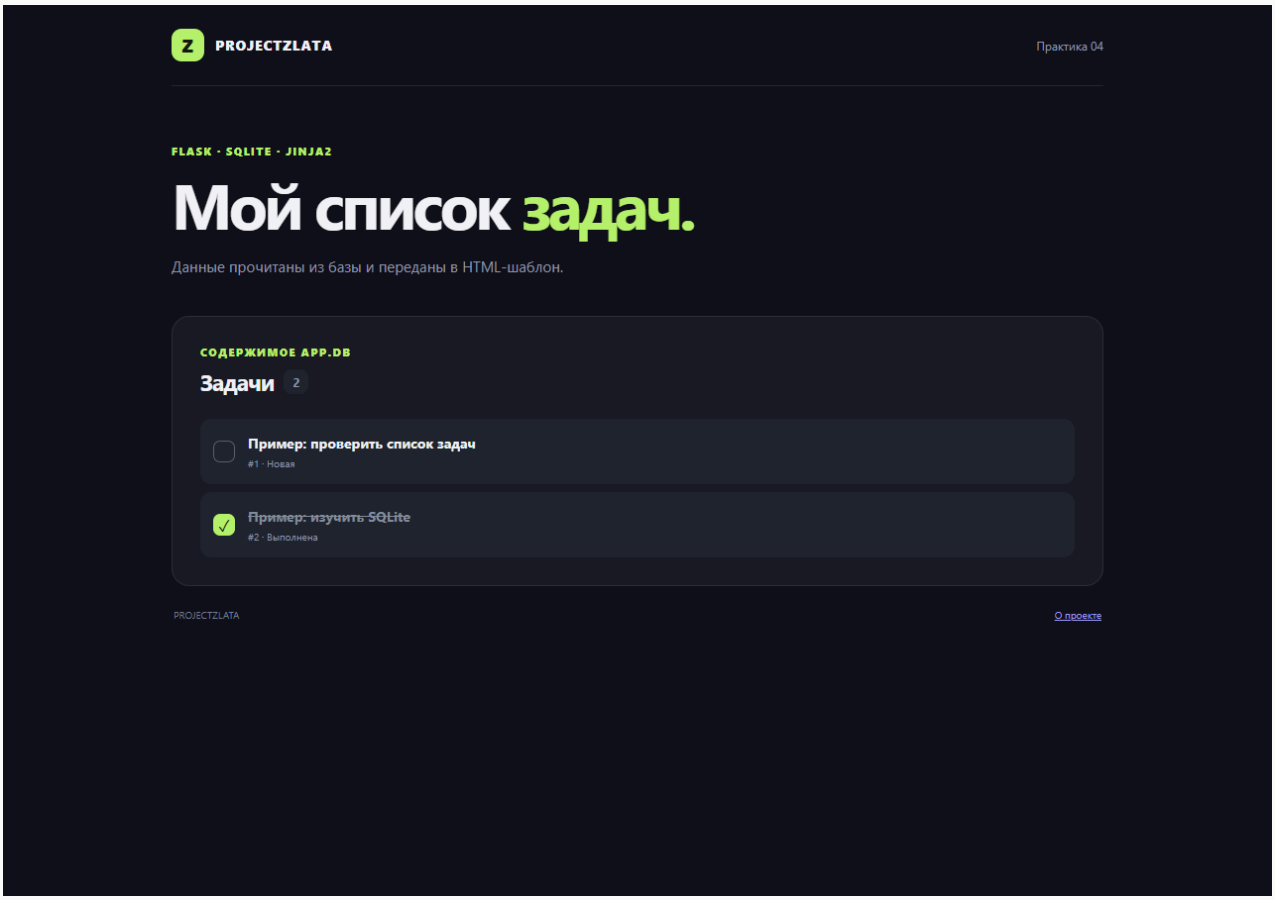
N — количество записей в таблице, K — длина вводимой строки, T — число таблиц в SQLite. Для индексированных операций указан ожидаемый порядок работы B-tree; фактическое время также зависит от диска и транзакций.

Операция	Сложность	Почему
Чтение всех задач	**O(N log N)**	Запрос получает N строк и сортирует по вычисляемому статусу и id.
Рендеринг шаблона	**O(N)**	Jinja проходит по каждой строке списка.
Общая загрузка страницы	**O(N log N)**	Доминирует сортировка результата SQL.

ПРИМЕР РАБОТЫ

Запуск и результат

- Страница в браузере показывает строки, полученные из app.db.
- Для пустого списка предусмотрено отдельное состояние; выполненная задача визуально зачёркивается.



Снимок интерфейса 1

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 1–3

1. Зачем нужен Jinja2, если можно вернуть HTML-строку?

Шаблон отделяет HTML от Python, упрощает циклы и условия и делает разметку удобнее для редактирования.

---

2. Чем {{ ... }} отличается от {% ... %}?

{{ ... }} выводит значение. {% ... %} задаёт управляющую конструкцию, например цикл или условие.

---

3. Что делает render_template('index.html', items=rows)?

Загружает шаблон из templates, передаёт ему items и возвращает сформированный HTML.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 4–6

4. Почему SELECT не требует conn.commit()?

Чтение не меняет базу и не создаёт изменений, которые нужно фиксировать.

---

5. Что такое sqlite3.Row и почему работает item.title?

Это объект строки SQLite с доступом по имени колонки. Без row_factory результат был бы кортежем, для которого нужен индекс.

---

6. Где Flask ищет шаблоны по умолчанию и можно ли это изменить?

В каталоге templates рядом с приложением. Каталог можно изменить параметром template_folder при создании Flask.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 7–7

7. Что будет при пустом items?

Условие if items окажется ложным и шаблон покажет отдельное сообщение о пустом списке.

ИТОГ

Практика № 4 завершена

Flask читает строки из SQLite, использует sqlite3.Row для доступа к полям по имени и передаёт список задач шаблону Jinja2. Шаблон показывает статусы и пустое состояние.

Контрольные ответы подготовлены по формулировкам задания. Исходное задание: https://github.com/softboxdev/programming_course/blob/main/practice/04_practice_client_server_app.md

Скриншот в отчёте получен при запуске кода из папки `04_flask_read`.